



视觉SLAM基础

主讲：崔林艳

单位：宇航学院 图像处理中心

开课专业：飞行器控制与信息工程

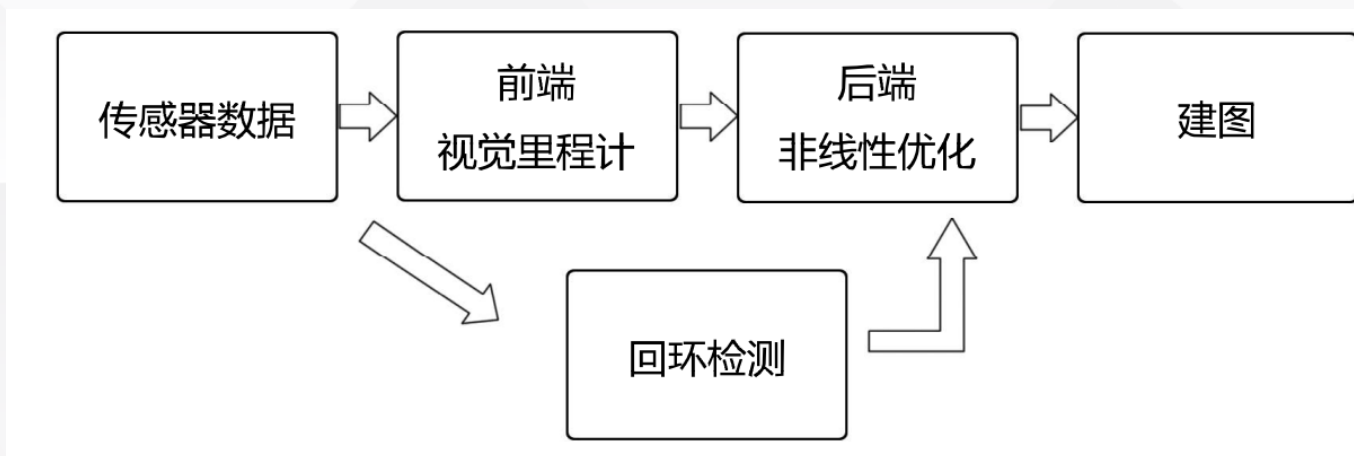
第1章 视觉SLAM基础

CONTENTS PAGE

- 1.1 绪论
- 1.2 SLAM的数学描述
- 1.3 三维空间刚体运动
- 1.4 李群与李代数
- 1.5 相机模型
- 1.6 批量状态估计问题
- 1.7 非线性最小二乘
- 1.8 小结

课程内容回顾

➤ 视觉SLAM经典框架



- ① **传感器信息读取**。视觉SLAM中主要为相机拍摄获取图像；
- ② **视觉里程计**（Visual Odometry, VO）。任务是**估计相邻图像间相机的运动**，以及局部地图。VO又称为**前端**（Front End）；
- ③ **后端优化**（Optimization）。接受不同时刻**VO测量的相机位姿**，以及**回环检测的信息**，通过对其进行优化，得到全局一致的轨迹和地图。因为在VO之后，所以又称为**后端**（Back End）；
- ④ **回环检测**（Loop Closing）。判断机器人是否曾经到达过先前的位置。如果检测到回环，会把信息提供给后端进行处理；
- ⑤ **建图**（Mapping）。根据估计的轨迹建立与任务要求对应的地图。

课程内容回顾

➤ 1.2 SLAM的数学描述

- 针对不同的传感器，运动方程和观测方程具有不同的参数化形式。SLAM过程可总结为两个基本方程：

$$\begin{array}{l} \text{运动方程} \\ \text{观测方程} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}_k = f(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_k) \\ \mathbf{z}_{k,j} = h(\mathbf{y}_j, \mathbf{x}_k, \mathbf{v}_{k,j}) \end{array} \right.$$



- a) 描述了最基本的SLAM问题：当知道 $\mathbf{u}$ 以及 $\mathbf{z}$ 时，如何求解定位问题（估计 $\mathbf{x}$ ）和建图问题（估计 $\mathbf{y}$ ）？
- b) SLAM问题建模是一个状态估计问题：如何通过带有噪声的测量数据，估计内部的、隐藏着的状态变量？

课程内容回顾

➤ 视觉SLAM运动方程和观测方程参数化

➤ 运动方程（机器人位置 x 参数化）：（第1.3节和1.4节介绍）

- a) 平面中运动的机器人位置的参数化：2个坐标+1个转角
- b) 三维空间中的机器人位置的参数化：3个轴上的平移+绕着3个轴的旋转，一共有6个自由度；
- c) 涉及到三维空间刚体运动（第1.3节）和李群李代数（第1.4节）相关知识

➤ 观测方程参数化：

- a) 在视觉SLAM系统中，观测方程参数化问题：空间中的路标点如何投影到一张图片上。
- b) 涉及到相机成像模型（第1.5节）

➤ 方程求解问题：

- a) 非线性优化问题求解（第1.6和第1.7节介绍）

第1章 视觉SLAM基础知识

CONTENTS PAGE

- 1.1 绪论
- 1.2 SLAM的数学描述
- 1.3 三维空间刚体运动
- 1.4 李群与李代数
- 1.5 相机模型
- 1.6 批量状态估计问题
- 1.7 非线性最小二乘
- 1.8 小结

1.3 三维空间刚体运动

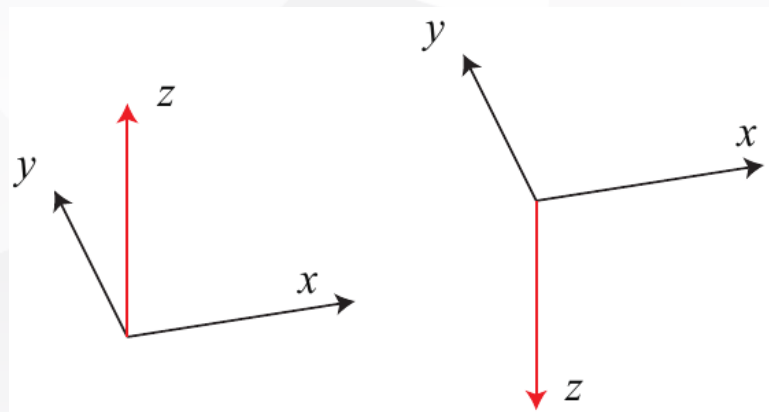
① 点、向量与坐标系

向量：线性空间中的一个元素，从原点指向某处的一个箭头。

坐标：具体取值和向量本身、坐标系的选取有关。

坐标系：通常由3个正交的坐标轴组成。

$$a = [e_1, e_2, e_3] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3 \quad (e_1, e_2, e_3) : \text{线性空间的基}$$



右手系

左手系

1.3 三维空间刚体运动

① 点、向量与坐标系

➤ 向量的运算

- 以向量 a 和 b 运算为例：

- 内积：**描述向量间的投影关系 $a \cdot b = a^T b = \sum_{i=1}^3 a_i b_i = |a| |b| \cos \langle a, b \rangle$

- 外积：**外积的方向垂直于这两个向量 (a, b) ，大小为 $|a| |b| \sin \langle a, b \rangle$

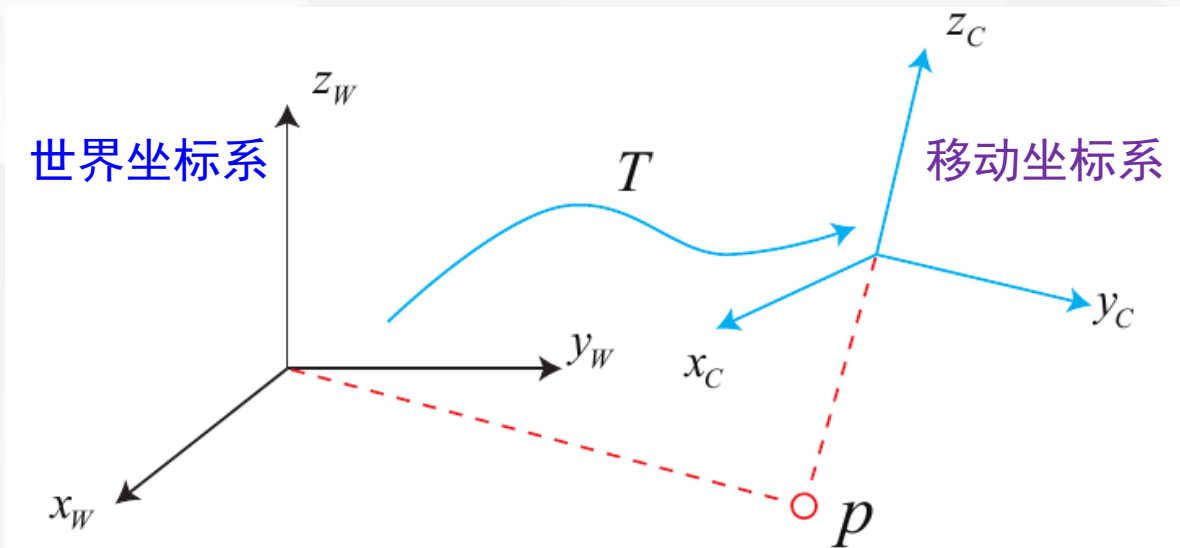
$$a \times b = \begin{bmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}}_{a^{\wedge}} b \triangleq a^{\wedge} b.$$

- 对于外积，引入 $^{\wedge}$ 符号，把向量 a 写成一个矩阵 $a^{\wedge}$ 。
- 矩阵 $a^{\wedge}$ 是一个反对称矩阵，因此可以将 $^{\wedge}$ 记成一个反对称符号。
- 此时，外积 $a \times b$ 写成了矩阵与向量的乘法 $a^{\wedge} b$ ，把它变成了线性运算。

可以用外积表示向量的旋转。

1.3 三维空间刚体运动

② 坐标系间的欧氏变换

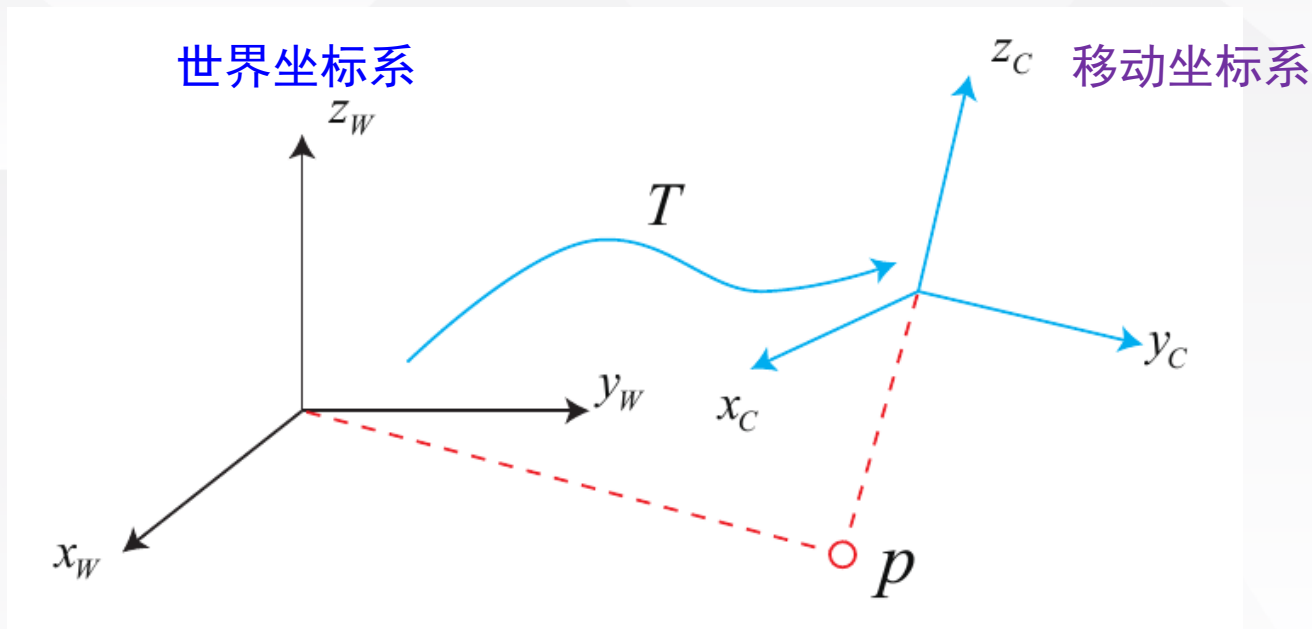


- 惯性坐标系（或者世界坐标系）： x_W, y_W, z_W 定义的坐标系，可以认定固定不动。
- 移动坐标系：载体（机器人）或者相机坐标系， x_C, y_C, z_C 定义的坐标系。
- 以上两个坐标系之间的变换矩阵为 T
- 问题：相机视野中的某个向量 p ，在相机坐标系下的坐标为 p_c ；在世界坐标系下，坐标为 p_w 。这两个坐标如何转换？？

$$p_c = T p_w$$

1.3 三维空间刚体运动

② 坐标系间的欧氏变换



- 相机运动是刚体运动，此时世界坐标系和移动坐标系（相机坐标系）之间的变换称为欧氏变换；
- 欧氏变换：由旋转和平移两部分组成。



旋转部分

1.3 三维空间刚体运动

② 坐标系间的欧氏变换

- 考虑一次旋转
- 单位正交基 (e_1, e_2, e_3) 发生了旋转，变成 (e'_1, e'_2, e'_3)
- 向量 a （该向量并没有随着坐标系的旋转而发生运动），它在两个坐标系下的坐标分别为 $[a_1, a_2, a_3]^T$ $[a'_1, a'_2, a'_3]^T$
- 根据坐标的定义，有

$$[e_1, e_2, e_3] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = [e'_1, e'_2, e'_3] \begin{bmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{bmatrix} .$$

1.3 三维空间刚体运动

$$[e_1, e_2, e_3] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = [e'_1, e'_2, e'_3] \begin{bmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{bmatrix}.$$

为了描述两个坐标之间的关系，对上述等式的左右两边同时左乘

$$\begin{bmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ e_3^T \end{bmatrix},$$

左边的系数变成了单位矩阵：

定义为 R

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1^T e'_1 & e_1^T e'_2 & e_1^T e'_3 \\ e_2^T e'_1 & e_2^T e'_2 & e_2^T e'_3 \\ e_3^T e'_1 & e_3^T e'_2 & e_3^T e'_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{bmatrix} \triangleq Ra'.$$

矩阵 R ：由两组单位正交基之间的内积组成



矩阵 R ：描述了旋转本身，称为**旋转矩阵**。

1.3 三维空间刚体运动

② 坐标系间的欧氏变换

➤ 旋转矩阵 R 性质：

可以验证：

- ✓ R 为一个正交矩阵；
- ✓ R 的行列式为1。

$$R = \begin{bmatrix} e_1^T e'_1 & e_1^T e'_2 & e_1^T e'_3 \\ e_2^T e'_1 & e_2^T e'_2 & e_2^T e'_3 \\ e_3^T e'_1 & e_3^T e'_2 & e_3^T e'_3 \end{bmatrix}$$

旋转矩阵的集合可以定义为：

$$SO(n) = \{R \in \mathbb{R}^{n \times n} | RR^T = I, \det(R) = 1\}.$$



Special Orthogonal Group 特殊正交群

由 n 维空间的旋转矩阵组成，特别地， $SO(3)$ 就是三维空间的旋转。

1.3 三维空间刚体运动

② 坐标系间的欧氏变换

- 旋转矩阵为正交矩阵，它的逆（即转置）描述了一个相反的旋转。

$$a' = R^{-1}a = R^T a$$

- 在欧氏变换中，除了旋转之外还有**平移**。世界坐标系中的向量 a ，经过**一次旋转（ R ）和一次平移 t 后**，得到了 a' ：

$$a' = Ra + t$$

通过该公式，用一个旋转矩阵 R 和一个平移向量 t 完整地描述了一个欧氏空间的坐标变换关系。

1.3 三维空间刚体运动

② 坐标系间的欧氏变换

- 欧氏空间的坐标变换关系：

$$a' = Ra + t$$

↓ 问题分析

假设进行了两次变换： R_1, t_1 和 R_2, t_2 ：

$$b = R_1 a + t_1, \quad c = R_2 b + t_2.$$

此时，从 a 到 c 的变换为：

$$c = R_2 (R_1 a + t_1) + t_2.$$



该形式在变换多次之后会过于复杂

- 问题引出：有没有更简单的欧氏空间的坐标变换形式？



引入齐次坐标和变换矩阵

1.3 三维空间刚体运动

② 坐标系间的欧氏变换

- 欧氏空间的坐标变换关系：

$$a' = Ra + t \xrightarrow[\text{重写}]{\text{引入齐次坐标和变换矩阵}} \begin{bmatrix} a' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix} \triangleq T \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix}.$$

技巧：

- 1) 在三维向量的末尾添加1，将其变成四维向量，称为齐次坐标。
- 2) 这个四维向量：将旋转和平移写在一个矩阵，整个关系变成线性关系；
- 3) 矩阵 T 称为变换矩阵 (Transform Matrix)

- 变换矩阵 T 具有比较特殊的结构：左上角为旋转矩阵，右侧为平移向量，左下角为0向量，右下角为1。

1.3 三维空间刚体运动

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ 1 \end{bmatrix} \triangleq \mathbf{T} \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

② 坐标系间的欧氏变换

- 利用齐次坐标和变换矩阵，两次变换的累加可以有很好的形式：

$$\tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{T}_1 \tilde{\mathbf{a}}, \tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{T}_2 \tilde{\mathbf{b}} \Rightarrow \tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{T}_2 \mathbf{T}_1 \tilde{\mathbf{a}}$$

- 变换矩阵的集合称为特殊欧氏群 (Special Euclidean Group)

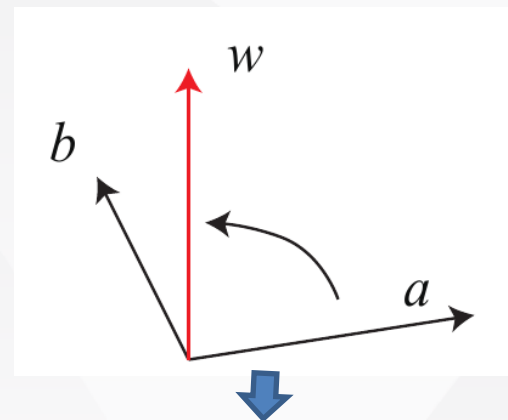
$$SE(3) = \left\{ \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \mid \mathbf{R} \in SO(3), \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

1.3 三维空间刚体运动

③ 旋转向量和欧拉角

➤ 旋转向量 (Rotation Vector)

- 方向与旋转轴一致，长度等于转过的角度；
- 旋转变换：只需要1个三维向量（旋转向量）；
- 变换矩阵：一个旋转向量和一个平移向量即可表达1次变换，维数为6维。



任意旋转都可以用1个旋转轴和1个旋转角来刻画

➤ 旋转向量与旋转矩阵的不同：

- 1) 仅有三个量（三维向量）；
- 2) 无约束（旋转矩阵必须是正交矩阵，且行列式为1）；
- 3) 更直观。

1.3 三维空间刚体运动

$$\begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{b} \triangleq \mathbf{a}^\wedge \mathbf{b}.$$

➤ 旋转向量与旋转矩阵的转换关系

- 假设旋转轴为 $\mathbf{n}$ ，角度为 θ ，则对应的旋转向量为 $\theta\mathbf{n}$ 。
- 旋转向量到旋转矩阵的转换过程：**由**罗德里格斯公式**（Rodrigues's Formula）表明，这里仅给出最终的转换关系：

$$\mathbf{R} = \cos \theta \mathbf{I} + (1 - \cos \theta) \mathbf{n} \mathbf{n}^T + \sin \theta \mathbf{n}^\wedge$$

向量到反对称矩阵的转换符

- 旋转矩阵到旋转向量的转换：**

1) 对于转角 θ

$$\theta = \arccos\left(\frac{\text{tr}(\mathbf{R}) - 1}{2}\right).$$

对罗德里格斯公式两边取迹：

$$\begin{aligned} \text{tr}(\mathbf{R}) &= \cos \theta \text{tr}(\mathbf{I}) + (1 - \cos \theta) \text{tr}(\mathbf{n} \mathbf{n}^T) + \sin \theta \text{tr}(\mathbf{n}^\wedge) \\ &= 3 \cos(\theta) + (1 - \cos \theta) \\ &= 1 + 2 \cos \theta \end{aligned}$$

2) 对于转轴 $\mathbf{n}$ ，由于旋转轴上的向量在旋转后不发生改变，即：

$$\mathbf{R} \mathbf{n} = \mathbf{n}.$$

可见，转轴 $\mathbf{n}$ 是矩阵 $\mathbf{R}$ 特征值1对应的特征向量。求解该方程，并进行归一化，得到了旋转轴。

1.3 三维空间刚体运动

➤ 欧拉角 (Euler Angles)

欧拉角提供了一种**非常直观的方式来描述旋转**——它使用了3个分离的转角，把一个旋转分解成3次绕不同轴的旋转。

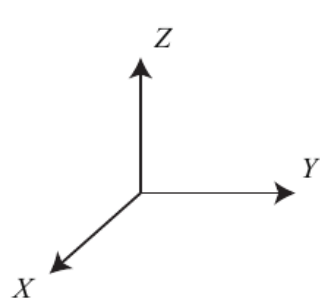
- 将旋转分解为三个方向上的转动
- 常见的有：yaw-pitch-roll，东北天
- 不同领域的习惯有所不同
- 例，按Z-Y-X顺序转动：“偏航-俯仰-滚转”3个角度来描述一个旋转

$$[r, p, y]^T$$

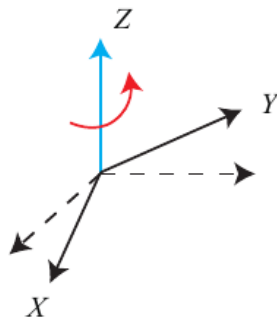


该三维向量**直观的描述任意旋转**。

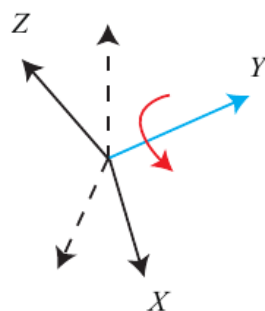
1. 绕物体的Z轴旋转，得到偏航角yaw；
2. 绕旋转之后的Y轴旋转，得到俯仰角pitch；
3. 绕旋转之后的X轴旋转，得到滚转角roll。



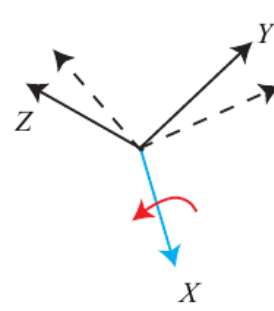
原始坐标系



第一次旋转



第二次旋转



第三次旋转

1.3 三维空间刚体运动

④ 四元数

➤ 知识回顾：复数，用复数集表示平面上的向量

$$z = x + iy = \rho e^{i\theta}$$

复数的乘法则表示复平面上的旋转：例如，乘上复数 i 相当于逆时针把一个复向量旋转90度。

1.3 三维空间刚体运动

④ 四元数

- 在表达三维空间旋转时，类似于复数的代数：四元数（Quaternion）。

$$\mathbf{q} = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k,$$

三个虚部 (i, j, k) 满足如下关系：

$$\left\{ \begin{array}{l} i^2 = j^2 = k^2 = -1 \\ ij = k, ji = -k \\ jk = i, kj = -i \\ ki = j, ik = -j \end{array} \right. .$$

四元数是一种扩展的复数。

1.3 三维空间刚体运动

④ 四元数

$$\boldsymbol{q} = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k,$$

- 与复数类似，可以用一个标量和一个向量来表达四元数：

$$\boldsymbol{q} = [s, \boldsymbol{v}]$$

其中， s 为四元数实部： $s = q_0 \in \mathbb{R}$

$\boldsymbol{v}$ 为四元数虚部： $\boldsymbol{v} = [q_1, q_2, q_3]^T \in \mathbb{R}^3$

- 实四元数：四元数的虚部为0；
- 虚四元数：四元数的实部为0

1.3 三维空间刚体运动

④ 四元数

➤ 四元数与旋转向量关系：

假设某个旋转是绕单位向量 $\mathbf{n} = [n_x, n_y, n_z]^T$ 进行了角度为 θ 的旋转，那么这个旋转的四元数形式为：

$$\mathbf{q} = \left[\cos \frac{\theta}{2}, n_x \sin \frac{\theta}{2}, n_y \sin \frac{\theta}{2}, n_z \sin \frac{\theta}{2} \right]^T$$

反之，也可以从四元数中计算出对应旋转轴与夹角：

$$\begin{cases} \theta = 2 \arccos q_0 \\ \begin{bmatrix} n_x, n_y, n_z \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} q_1, q_2, q_3 \end{bmatrix}^T / \sin \frac{\theta}{2} \end{cases}$$

1.3 三维空间刚体运动

④ 四元数

$$q_a = s_a + x_a i + y_a j + z_a k,$$

$$q_b = s_b + x_b i + y_b j + z_b k$$

向量表示:

$$[s_a, \mathbf{v}_a], [s_b, \mathbf{v}_b]$$

➤ 加法和减法

$$q_a \pm q_b = [s_a \pm s_b, \mathbf{v}_a \pm \mathbf{v}_b].$$

➤ 乘法 把 q_a 的每一项与 q_b 的每项相乘，然后再相加:

$$\begin{aligned} q_a q_b &= s_a s_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b \\ &\quad + (s_a x_b + x_a s_b + y_a z_b - z_a y_b) i \\ &\quad + (s_a y_b - x_a z_b + y_a s_b + z_a x_b) j \\ &\quad + (s_a z_b + x_a y_b - y_b x_a + z_a s_b) k. \end{aligned}$$

1.3 三维空间刚体运动

④ 四元数

$$q_a = s_a + x_a i + y_a j + z_a k$$

➤ 共轭: $q_a^* = s_a - x_a i - y_a j - z_a k = [s_a, -\mathbf{v}_a].$

(四元数的共轭是将虚部取成相反数)

➤ 模长: $\|q_a\| = \sqrt{s_a^2 + x_a^2 + y_a^2 + z_a^2}.$

两个四元数乘积的模即为模的乘积: $\|q_a q_b\| = \|q_a\| \|q_b\|.$

➤ 逆: $q^{-1} = q^* / \|q\|^2.$

四元数和自己的逆的乘积为实四元数1: $q q^{-1} = q^{-1} q = 1$

➤ 数乘与点乘

数乘: $kq = [ks, kv].$

点乘: $q_a \cdot q_b = s_a s_b + x_a x_b i + y_a y_b j + z_a z_b k.$

两个四元数每个位置上的数值分别相乘

1.3 三维空间刚体运动

④ 四元数

► 用四元数表示旋转：

假设一个空间三维点 $p = [x, y, z] \in \mathbb{R}^3$ ，以及一个由轴角 n, θ 指定的旋转。三维点 p 经过旋转之后变成为 p' 。如果使用矩阵描述，那么有 $p' = Rp$ 。如果用四元数描述旋转，它们的关系如何来表达呢？



首先，把三维空间点用一个虚四元数来描述：

$$p = [0, x, y, z] = [0, v]$$

用四元数 q 表示这个旋转：
$$q = [\cos \frac{\theta}{2}, n \sin \frac{\theta}{2}]$$

旋转后的点 p' 可表示为：
$$p' = qpq^{-1}$$

1.3 三维空间刚体运动

④ 四元数

➤ 四元数到旋转矩阵的转换

□ 将四元数转为旋转矩阵的最直观方式：

- ① 先把四元数 q 转换为旋转向量（轴角 θ 和 $\mathbf{n}$ ）；
- ② 然后再根据罗德里格斯公式转换为旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 。

四元数 q $q = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k$

$$\begin{cases} \theta = 2 \arccos q_0 \\ \begin{bmatrix} n_x, n_y, n_z \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} q_1, q_2, q_3 \end{bmatrix}^T / \sin \frac{\theta}{2} \end{cases} \text{ 旋转向量}$$

罗德里格斯公式

$$\mathbf{R} = \cos \theta \mathbf{I} + (1 - \cos \theta) \mathbf{n} \mathbf{n}^T + \sin \theta \mathbf{n}^\wedge$$

□ 设四元数 $q = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k$ ， 对应的旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 为：

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 - 2q_2^2 - 2q_3^2 & 2q_1q_2 + 2q_0q_3 & 2q_1q_3 - 2q_0q_2 \\ 2q_1q_2 - 2q_0q_3 & 1 - 2q_1^2 - 2q_3^2 & 2q_2q_3 + 2q_0q_1 \\ 2q_1q_3 + 2q_0q_2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 & 1 - 2q_1^2 - 2q_2^2 \end{bmatrix}$$

1.3 三维空间刚体运动

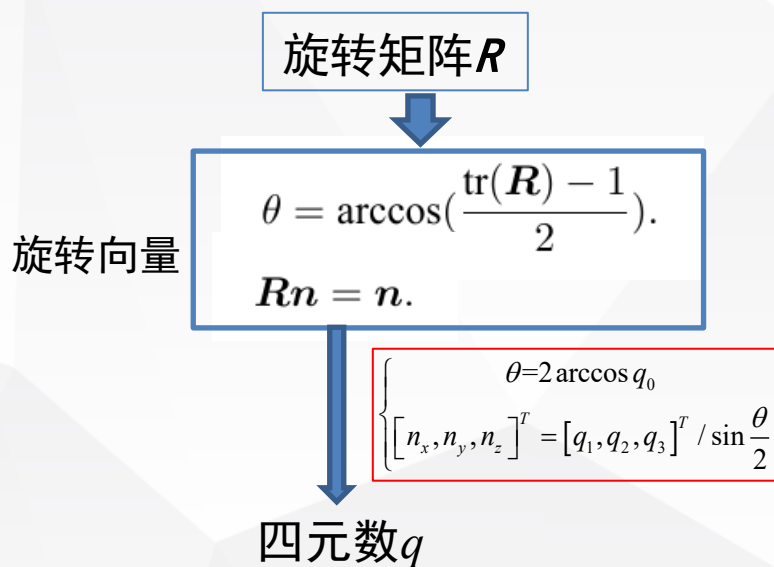
④ 四元数

➤ 由旋转矩阵到四元数的转换

假设旋转矩阵为 $R = \{m_{ij}\}, i, j \in [1, 2, 3]$ ，其对应的四元数 q 可表示为：

$$q_0 = \frac{\sqrt{\text{tr}(R) + 1}}{2}, q_1 = \frac{m_{23} - m_{32}}{4q_0},$$
$$q_2 = \frac{m_{31} - m_{13}}{4q_0}, q_3 = \frac{m_{12} - m_{21}}{4q_0}$$

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2q_2^2 - 2q_3^2 & 2q_1q_2 + 2q_0q_3 & 2q_1q_3 - 2q_0q_2 \\ 2q_1q_2 - 2q_0q_3 & 1 - 2q_1^2 - 2q_3^2 & 2q_2q_3 + 2q_0q_1 \\ 2q_1q_3 + 2q_0q_2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 & 1 - 2q_1^2 - 2q_2^2 \end{bmatrix}$$



1.3 三维空间刚体运动

➤ 相似、仿射、射影变换

① 相似变换

相似变换比欧氏变换多了一个自由度，允许物体进行均匀缩放，矩阵表示为：

$$\mathbf{T}_S = \begin{bmatrix} s\mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

注意：

- a) 旋转部分多了一个**缩放因子 s** ，表示在对向量旋转之后，可以在 x, y, z 三个坐标上进行均匀的缩放。
- b) 由于含有缩放，相似变换不再保持图形的面积不变。例如：一个边长为1的立方体通过相似变换之后，变成边长为10的立方体。

1.3 三维空间刚体运动

➤ 相似、仿射、射影变换

② 仿射变换

仿射变换的矩阵形式为：

$$T_A = \begin{bmatrix} A & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

- a) 与欧氏变换不同，仿射变换只要求 A 是一个可逆矩阵，而不必是正交矩阵。
- b) 仿射变换也称为正交投影。经过仿射变换之后，立方体就不再是方的了，但是各个面仍然是平行四边形。

1.3 三维空间刚体运动

➤ 相似、仿射、射影变换

③ 射影变换

射影变换是**最一般的变换**，它的矩阵形式为：

$$T_P = \begin{bmatrix} A & t \\ a^T & v \end{bmatrix}$$

- ✓ 左上角为可逆矩阵 A ，右上为平移 t ，左下缩放 a^T 。
- ✓ 当 $v \neq 0$ 时，可以对整个矩阵除以 v 得到一个右下角为1的矩阵；
- ✓ 从真实世界到相机照片的变化可以看成是一个射影变换。

1.3 三维空间刚体运动

常见变换性质比较

变换名称	矩阵形式	自由度	不变性质
欧氏变换	$\begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$	6 自由度	长度、夹角、体积
相似变换	$\begin{bmatrix} s\mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$	7 自由度	体积比
仿射变换	$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$	12 自由度	平行性、体积比
射影变换	$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{t} \\ \mathbf{a}^T & v \end{bmatrix}$	15 自由度	接触平面的相交和相切

1.3 三维空间刚体运动

- **Eigen**是一个 C++ 开源线性代数库。它提供了快速的有关矩阵的线性代数运算，还包括解方程等功能。

官方主页: http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page

- 旋转矩阵 (3×3): `Eigen::Matrix3d`。
- 旋转向量 (3×1): `Eigen::AngleAxisd`。
- 欧拉角 (3×1): `Eigen::Vector3d`。
- 四元数 (4×1): `Eigen::Quaterniond`。
- 欧氏变换矩阵 (4×4): `Eigen::Isometry3d`。
- 仿射变换 (4×4): `Eigen::Affine3d`。
- 射影变换 (4×4): `Eigen::Projective3d`。

1.3 三维空间刚体运动

- **Eigen**是一个 C++ 开源线性代数库。它提供了快速的有关矩阵的线性代数运算，还包括解方程等功能。

```
// 四元数
```

```
// 可以直接把 AngleAxis 赋值给四元数，反之亦然
```

```
Eigen::Quaterniond q = Eigen::Quaterniond ( rotation_vector );
```

```
cout<<"quaternion = \n"<<q.coeffs() <<endl; // 请注意 coeffs 的顺序是 (x,y,z,w), w 为实部，前三者为虚部
```

```
// 也可以把旋转矩阵赋给它
```

```
q = Eigen::Quaterniond ( rotation_matrix );
```

```
cout<<"quaternion = \n"<<q.coeffs() <<endl;
```

```
// 使用四元数旋转一个向量，使用重载的乘法即可
```

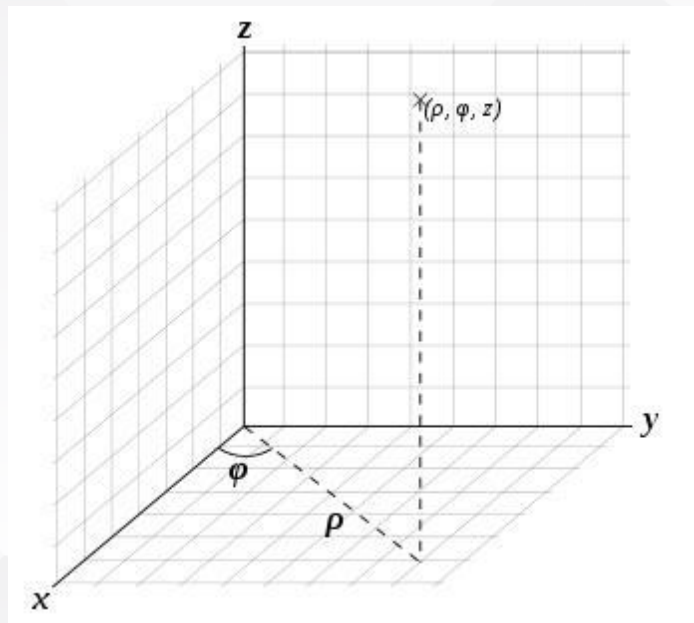
```
v_rotated = q*v; // 注意数学上是  $qvq^{-1}$ 
```

```
cout<<"(1,0,0) after rotation = "<<v_rotated.transpose()<<endl;
```

1.3 三维空间刚体运动

➤ 小结

- 旋转矩阵
- 旋转向量
- 欧拉角
- 四元数



第1章 视觉SLAM基础知识

CONTENTS PAGE

- 1.1 绪论
- 1.2 SLAM的数学描述
- 1.3 三维空间刚体运动
- 1.4 李群与李代数
- 1.5 相机模型
- 1.6 批量状态估计问题
- 1.7 非线性最小二乘
- 1.8 小结

1.4 李群与李代数

- 三维空间刚体运动描述：旋转矩阵、旋转向量、欧拉角、四元数



SLAM：对三维空间刚体运动进行估计和优化

- ① 在视觉SLAM中相机位姿未知，需要解决什么样的相机位姿最符合当前观测数据的问题：把相机位姿构建成一个优化问题，求解最优的 R, t ，使得误差最小化。
- ② 问题引出：旋转矩阵自身是带有约束的（正交矩阵并且行列式为1），将其作为优化变量时，会引入额外的约束，使得优化问题变得很难。
- ③ 解决思路：通过李群-李代数间的转换关系，将位姿估计变成无约束的优化问题，简化求解。

1.4 李群与李代数

① 群

- 三维旋转矩阵构成了特殊正交群 (Special Orthogonal Group)

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} | RR^T = I, \det(R) = 1\}.$$

- 三维变换矩阵构成了特殊欧氏群 (Special Euclidean Group)

$$SE(3) = \left\{ T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} | R \in SO(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

- 加法不封闭: $R_1 + R_2 \notin SO(3)$ ➡

对于任意两个旋转矩阵 R_1, R_2 , 按照矩阵加法的定义, **和不再是一个旋转矩阵** (行列式为1, 正交矩阵)

- 乘法封闭: $R_1 R_2 \in SO(3), T_1 T_2 \in SE(3)$



对于这种**只有一个运算的集合**, 称之为**群**

1.4 李群与李代数

- 什么是群？
- 群（Group）是一种集合加上一种运算的代数结构。
- 记集合为 A ，运算为 $\cdot$ ，那么当运算满足以下性质时，称 $(A, \cdot)$ 成群：

1. 封闭性: $\forall a_1, a_2 \in A, \quad a_1 \cdot a_2 \in A.$ 乘法封闭
2. 结合律: $\forall a_1, a_2, a_3 \in A, \quad (a_1 \cdot a_2) \cdot a_3 = a_1 \cdot (a_2 \cdot a_3).$
3. 幺元: $\exists a_0 \in A, \quad s.t. \quad \forall a \in A, \quad a_0 \cdot a = a \cdot a_0 = a.$
4. 逆: $\forall a \in A, \quad \exists a^{-1} \in A, \quad s.t. \quad a \cdot a^{-1} = a_0.$

单位元(英文常写作Identity Element, 即IE)是集合里的一种特别的元，当它和其他元素结合时，并不会改变那些元素。也叫幺元。

1.4 李群与李代数

➤ 容易验证

- 旋转矩阵集合与矩阵乘法构成群
- 变换矩阵集合与矩阵乘法构成群
- 因此称它们为旋转矩阵群和变换矩阵群

➤ 群的例子：

一般线性群 $GL(n)$ 指 $n \times n$ 的可逆矩阵，它们对矩阵乘法成群。

特殊正交群 $SO(n)$ 也就是所谓的旋转矩阵群，其中 $SO(2)$ 和 $SO(3)$ 最为常见。

特殊欧氏群 $SE(n)$ 也就是前面提到的 n 维欧氏变换，如 $SE(2)$ 和 $SE(3)$ 。

- 群结构保证了在群上的运算具有良好的性质。
- 群论是研究群的各种结构和性质的理论，具体介绍见各抽象代数或近世代数教材。



1.4 李群与李代数

② 李群与李代数

➤ 李群 (Lie Group) :

- a) 具有连续（光滑）性质的群。
- b) 直观上看，一个刚体能够连续地在空间中运动，故 $SO(3)$ 和 $SE(3)$ 都是李群（在实数空间上连续）。
- c) $SO(3)$ 和 $SE(3)$ 只有定义良好的乘法，没有加法。

➤ 李代数：与李群对应的一种结构，位于向量空间。

➤ 通常记作小写的 $so(3)$ 和 $se(3)$ 。

➤ 问题引出：李代数如何表示，有什么物理含义？？



下面从旋转矩阵引出其对应的李代数

1.4 李群与李代数

➤ 考虑任意旋转矩阵 R （为正交矩阵），满足 $RR^T = I$.

① R 是某个相机的旋转，**随时间连续地变化**，即为时间的函数： $R(t)$ 。由于 $R(t)$ 仍是旋转矩阵，因此有：

$$R(t)R(t)^T = I.$$

② 在等式两边对时间求导，得到：

$$\dot{R}(t)R(t)^T + R(t)\dot{R}(t)^T = 0.$$

整理得：



$$\dot{R}(t)R(t)^T = -\left(\dot{R}(t)R(t)^T\right)^T.$$

反对称矩阵

在介绍外积时，引入了 $\wedge$ 符号，将一个向量变成了反对称矩阵。同理，对于**任意反对称矩阵**，也能找到一个与之对应的向量，把这个运算用 $\vee$ 符号表示：

$$a^\wedge = A = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^\vee = a$$

1.4 李群与李代数

由于 $\dot{R}(t)R(t)^T$ 是一个反对称矩阵，可以找到一个三维向量 $\phi(t) \in \mathbb{R}^3$ 与之对应：

$$\dot{R}(t)R(t)^T = \phi(t)^\wedge$$

③ 等式两边右乘 $R(t)$ ，由于 R 为正交阵，得到：

$$\dot{R}(t) = \phi(t)^\wedge R(t) = \begin{bmatrix} 0 & -\phi_3 & \phi_2 \\ \phi_3 & 0 & -\phi_1 \\ -\phi_2 & \phi_1 & 0 \end{bmatrix} R(t)$$

可以看出，每对旋转矩阵 R 求一次导数，只需要对 R 左乘一个 $\phi(t)^\wedge$ 矩阵即可。

a) 设初始值（ $t_0=0$ ）时的旋转矩阵为 $R(0)=I$ 。按照导数定义，可以把 $R(t)$ 在 $t=0$ 附近进行一阶泰勒展开：

$$\begin{aligned} R(t) &\approx R(t_0) + \dot{R}(t_0)(t - t_0) \\ &= I + \phi(t_0)^\wedge(t). \end{aligned}$$

可见， ϕ 反映了 R 的导数性质，故称它在 $SO(3)$ 原点附近的正切空间（Tangent Space）上。

1.4 李群与李代数

- b) 同时在 t_0 附近, 设 ϕ 保持为常数 $\phi(t_0) = \phi_0$, 根据公式 $\dot{R}(t) = \phi(t)^\wedge R(t)$ 得到

$$\dot{R}(t) = \phi(t_0)^\wedge R(t) = \phi_0^\wedge R(t)$$

上述公式是关于 R 的微分方程, 而且知道初始值 $R(0) = I$, 解方程得到:

$$R(t) = \exp(\phi_0^\wedge t)$$



旋转矩阵 R 与另一个反对称矩阵 $\phi_0^\wedge$ 通过指数关系建立了联系: 当知道某个时刻的 R 时, 存在一个向量 ϕ , 它们满足如上矩阵指数关系。向量 ϕ 描述了 R 在局部的导数关系。与 R 对应的 ϕ 是对应到 $SO(3)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(3)$

每个李群都有与之对应的李代数

1.4 李群与李代数

➤ 李代数 (Lie Algebra) 定义:

- 李代数描述了李群的局部性质;
- 一般李代数定义为: 李代数由一个集合 V 、一个数域 F 和一个二元计算 $[,]$ 组成。如果满足以下性质, 则称 $(V, F, [,])$ 为一个李代数, 记作 $\mathfrak{g}$ 。

1. 封闭性 $\forall X, Y \in V, [X, Y] \in V$.

2. 双线性 $\forall X, Y, Z \in V, a, b \in F$, 有:

$$[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z], \quad [Z, aX + bY] = a[Z, X] + b[Z, Y].$$

3. 自反性^① $\forall X \in V, [X, X] = 0$.

4. 雅可比等价 $\forall X, Y, Z \in V, [X, [Y, Z]] + [Z, [Y, X]] + [Y, [Z, X]] = 0$.

- 其中二元运算被称为李括号。相比于群中的较为简单的二元运算, 李括号表达了两个元素的差异。元素和自己做李括号之后为零。
- 举例: 三维向量 $\mathbb{R}^3$ 上定义的叉乘 $\times$ 是一种李括号, 因此 $\mathfrak{g} = (\mathbb{R}^3, \mathbb{R}, \times)$ 构成了一个李代数。

1.4 李群与李代数

➤ 李代数 (Lie Algebra) $so(3)$:

➤ $SO(3)$ 对应的李代数 $so(3)$:

$$so(3) = \{ \phi \in \mathbb{R}^3, \Phi = \phi^\wedge \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \}.$$

- 由三维向量组成的集合，每个向量对应到一个反对称矩阵，可以表达旋转矩阵的导数。

$$\Phi = \phi^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\phi_3 & \phi_2 \\ \phi_3 & 0 & -\phi_1 \\ -\phi_2 & \phi_1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \Rightarrow \dot{R}(t) = \phi(t)^\wedge R(t) = \begin{bmatrix} 0 & -\phi_3 & \phi_2 \\ \phi_3 & 0 & -\phi_1 \\ -\phi_2 & \phi_1 & 0 \end{bmatrix} R(t)$$

- 在该定义下，两个向量 ϕ_1, ϕ_2 的李括号为：（如何推导得到，大家思考！）

$$[\phi_1, \phi_2] = (\Phi_1 \Phi_2 - \Phi_2 \Phi_1)^\vee$$

➤ $so(3)$ 与 $SO(3)$ 的关系由指数映射给定：

$$R = \exp(\phi^\wedge)$$

1.4 李群与李代数

➤ 李代数 (Lie Algebra) $se(3)$:

➤ $SE(3)$ 对应的李代数 $se(3)$, 位于 $\mathbb{R}^6$ 空间:

$$se(3) = \left\{ \xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \underbrace{\rho \in \mathbb{R}^3}_{\text{平移}}, \underbrace{\phi \in so(3)}_{\text{旋转}}, \xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0^T & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \right\}.$$

- a) 每个 $se(3)$ 元素记作 ξ , 它是一个六维向量。
- b) 前三维为平移, 记作 ρ ; 后三维为旋转, 记作 ϕ , 实质上是 $so(3)$ 元素。
- c) 扩展了 $^\wedge$ 符号的含义: 在 $se(3)$ 中, 同样使用 $^\wedge$ 符号, 将一个六维向量转换成四维矩阵, 但并不表示反对称:

$$\xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0^T & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

六维向量 四维矩阵

1.4 李群与李代数

➤ 李代数 (Lie Algebra) $se(3)$:

六维向量 $\rightarrow \xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \leftarrow$ 四维矩阵

- 仍采用 $\wedge$ 和 $\vee$ 符号代指“从向量到矩阵”和“从矩阵到向量”的关系，以保持和 $so(3)$ 上的一致性。
- 可以将 $se(3)$ 简单理解为“由一个平移加上一个 $so(3)$ 元素构成的旋转向量”。
- 李代数 $se(3)$ 也有类似于 $so(3)$ 的李括号：

$$[\xi_1, \xi_2] = (\xi_1^\wedge \xi_2^\wedge - \xi_2^\wedge \xi_1^\wedge)^\vee$$

1.4 李群与李代数

③ 指数映射 (Exponential Map) 和对数映射

- 指数映射反映了从李代数到李群的对应关系:

$$R = \exp(\phi^{\wedge})$$

- 这个指数映射如何展开?

$\phi^{\wedge}$ 是一个矩阵, 对于矩阵, 如何定义求指数运算?

$$\exp(\phi^{\wedge}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\phi^{\wedge})^n. \quad \leftarrow \text{泰勒展开}$$

但是这个定义没法直接计算, 因为会涉及到计算矩阵的无穷次幂。

常用的指数映射展开方法: 由于 ϕ 是向量, 定义其角度 a (长度为1的方向向量) 和模长 θ :

$$\phi = \theta a \quad \|a\| = 1$$

1.4 李群与李代数

③ 指数映射 (Exponential Map) 和对数映射

a) 利用 a (长度为1的方向向量) 的两条性质:

$$\begin{aligned} a^\wedge a^\wedge &= aa^T - I \\ a^\wedge a^\wedge a^\wedge &= -a^\wedge \end{aligned}$$

$$a^\wedge a^\wedge = \begin{bmatrix} -a_2^2 - a_3^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & -a_1^2 - a_3^2 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & -a_1^2 - a_2^2 \end{bmatrix} = aa^T - I$$
$$a^\wedge a^\wedge a^\wedge = a^\wedge (aa^T - I) = -a^\wedge$$

提供了处理 $a^\wedge$ 高阶项的方法, 为化解Taylor展开中的高阶项提供了有效方法

b) 基于a), 可以把指数映射 $R = \exp(\phi^\wedge)$ 展开为:

Taylor展开 →

$$\begin{aligned} \exp(\phi^\wedge) &= \exp(\theta a^\wedge) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\theta a^\wedge)^n \\ &= I + \theta a^\wedge + \frac{1}{2!} \theta^2 a^\wedge a^\wedge + \frac{1}{3!} \theta^3 a^\wedge a^\wedge a^\wedge + \frac{1}{4!} \theta^4 (a^\wedge)^4 + \dots \\ &= aa^T - a^\wedge a^\wedge + \theta a^\wedge + \frac{1}{2!} \theta^2 a^\wedge a^\wedge - \frac{1}{3!} \theta^3 a^\wedge - \frac{1}{4!} \theta^4 (a^\wedge)^2 + \dots \\ &= aa^T + \left(\theta - \frac{1}{3!} \theta^3 + \frac{1}{5!} \theta^5 - \dots \right) a^\wedge - \left(1 - \frac{1}{2!} \theta^2 + \frac{1}{4!} \theta^4 - \dots \right) a^\wedge a^\wedge \\ &= a^\wedge a^\wedge + I + \sin \theta a^\wedge - \cos \theta a^\wedge a^\wedge \\ &= (1 - \cos \theta) a^\wedge a^\wedge + I + \sin \theta a^\wedge \\ &= \cos \theta I + (1 - \cos \theta) aa^T + \sin \theta a^\wedge \end{aligned}$$

1.4 李群与李代数

③ 指数映射 (Exponential Map) 和对数映射

➤ 最终指数映射结果：

$$R = \exp(\phi^\wedge) = \exp(\theta \mathbf{a}^\wedge) = \cos \theta \mathbf{I} + (1 - \cos \theta) \mathbf{a} \mathbf{a}^T + \sin \theta \mathbf{a}^\wedge.$$



回顾：罗德里格斯公式 $R = \cos \theta \mathbf{I} + (1 - \cos \theta) \mathbf{n} \mathbf{n}^T + \sin \theta \mathbf{n}^\wedge.$

与罗德里格斯公式具有相同的表述形式，这表明，李代数 $so(3)$ 实际上是由旋转向量组成的空间（ $so(3)$ 的物理意义就是旋转向量），而指数映射即罗德里格斯公式。

c) 利用该公式， $so(3)$ 中任意一个向量 $\phi = \theta \mathbf{a}$ 对应到了位于 $SO(3)$ 中的旋转矩阵 R 。

$$R = \exp(\phi^\wedge)$$

1.4 李群与李代数

③ 指数映射 (Exponential Map) 和对数映射

➤ 反之，给定旋转矩阵 R 时，如果定义对数映射，亦能求李代数：

对数映射 ➡ $\phi = \ln(R)^\vee = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} (R - I)^{n+1} \right)^\vee$. 通常不用该方式求解。

➤ 结合前面介绍的根据旋转矩阵计算旋转向量，进而得到对应的李代数（物理意义就是旋转向量）：即利用迹的性质分别求解转角和转轴。

① 旋转矩阵到旋转向量的转换，对于转角 θ

$$\theta = \arccos\left(\frac{\text{tr}(\mathbf{R}) - 1}{2}\right).$$

② 对于转轴 n ，由于旋转轴上的向量在旋转后不发生改变，说明

$$Rn = n.$$

1.4 李群与李代数

➤ 李群 $SO(3)$ 与李代数 $so(3)$ 的对应关系小结

- ① 每个 $SO(3)$ 中的元素，都可以找到一个李代数 $so(3)$ 元素与之对应；
- ② 可能存在多个 $so(3)$ 中的元素，对应到同一个 $SO(3)$ 。

对于旋转角 θ ，多转360度和没有转是一样的——具有周期性；
如果将旋转角度固定在 $[-\pi, +\pi]$ 之间，则李群和李代数元素是一一对应的。

- ③ 李群与李代数关系（与旋转矩阵与旋转向量的关系很相似），指数映射则是罗德里格斯公式。

指数映射

$$\exp(\theta \mathbf{a}^\wedge) = \cos \theta \mathbf{I} + (1 - \cos \theta) \mathbf{a} \mathbf{a}^T + \sin \theta \mathbf{a}^\wedge$$

李群与李代数关系



罗德里格斯公式

$$\mathbf{R} = \cos \theta \mathbf{I} + (1 - \cos \theta) \mathbf{n} \mathbf{n}^T + \sin \theta \mathbf{n}^\wedge$$

旋转向量与旋转矩阵的关系

- ④ 旋转矩阵的导数可以由旋转向量指定，指导着如何在旋转矩阵中进行微积分计算。

$$\dot{\mathbf{R}}(t) = \phi(t_0)^\wedge \mathbf{R}(t) = \phi_0^\wedge \mathbf{R}(t)$$

1.4 李群与李代数

➤ $SE(3)$ 上的指数映射：（李代数-》李群）

$$\exp(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\phi^\wedge)^n & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} (\phi^\wedge)^n \rho \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

平移+旋转向量

$$\triangleq \begin{bmatrix} R & J\rho \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} = T.$$

欧氏变换矩阵

$$SE(3) = \left\{ T = \begin{bmatrix} R & t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \mid R \in SO(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

$$\mathfrak{se}(3) = \left\{ \xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \rho \in \mathbb{R}^3, \phi \in \mathfrak{so}(3) \right\}$$

$$\xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

a) T 中左上角 R 是 $SO(3)$ 中的元素，与 $se(3)$ 当中的旋转向量 ϕ 对应。

b) T 右上角 J 可以整理为（设 $\phi = \theta a$ ）：按照泰勒公式展开

$$\begin{aligned} J &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} (\phi^\wedge)^n = I + \frac{1}{2!} \theta a^\wedge + \frac{1}{3!} \theta^2 (a^\wedge)^2 + \frac{1}{4!} \theta^3 (a^\wedge)^3 + \frac{1}{5!} \theta^4 (a^\wedge)^4 \dots \\ &= \frac{1}{\theta} \left(\frac{1}{2!} \theta^2 - \frac{1}{4!} \theta^4 + \dots \right) (a^\wedge) + \frac{1}{\theta} \left(\frac{1}{3!} \theta^3 - \frac{1}{5!} \theta^5 + \dots \right) (a^\wedge)^2 + I \\ &= \frac{1}{\theta} (1 - \cos \theta) (a^\wedge) + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta} (aa^T - I) + I \\ &= \frac{\sin \theta}{\theta} I + \left(1 - \frac{\sin \theta}{\theta} \right) aa^T + \frac{1 - \cos \theta}{\theta} a^\wedge \stackrel{\text{def}}{=} J. \end{aligned}$$

$$J = \frac{\sin \theta}{\theta} I + \left(1 - \frac{\sin \theta}{\theta} \right) aa^T + \frac{1 - \cos \theta}{\theta} a^\wedge$$

（由旋转向量 $\phi = \theta a$ 转换而成）

可知， ξ 中的平移部分 ρ 经过指数映射 $\exp(\xi^\wedge)$ 之后，发生了一次以 J 为系数矩阵的线性变换 $J\rho$ 。

1.4 李群与李代数

➤ $SE(3)$ 上的指数映射:

$$\exp(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\phi^\wedge)^n & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} (\phi^\wedge)^n \rho \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$
$$\triangleq \begin{bmatrix} R & J\rho \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} = T.$$

$$\mathfrak{se}(3) = \left\{ \xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \rho \in \mathbb{R}^3, \phi \in \mathfrak{so}(3), \right.$$
$$\left. \xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \right\}$$

• 已知变换矩阵 T ，根据变换矩阵 T 求 $se(3)$ 上的对应向量 ξ' ：（李群-》李代数）

① 从矩阵 T 左上角的 R 计算旋转向量 ϕ ；

② 从矩阵 T 右上角的平移部分 t 求解 ρ

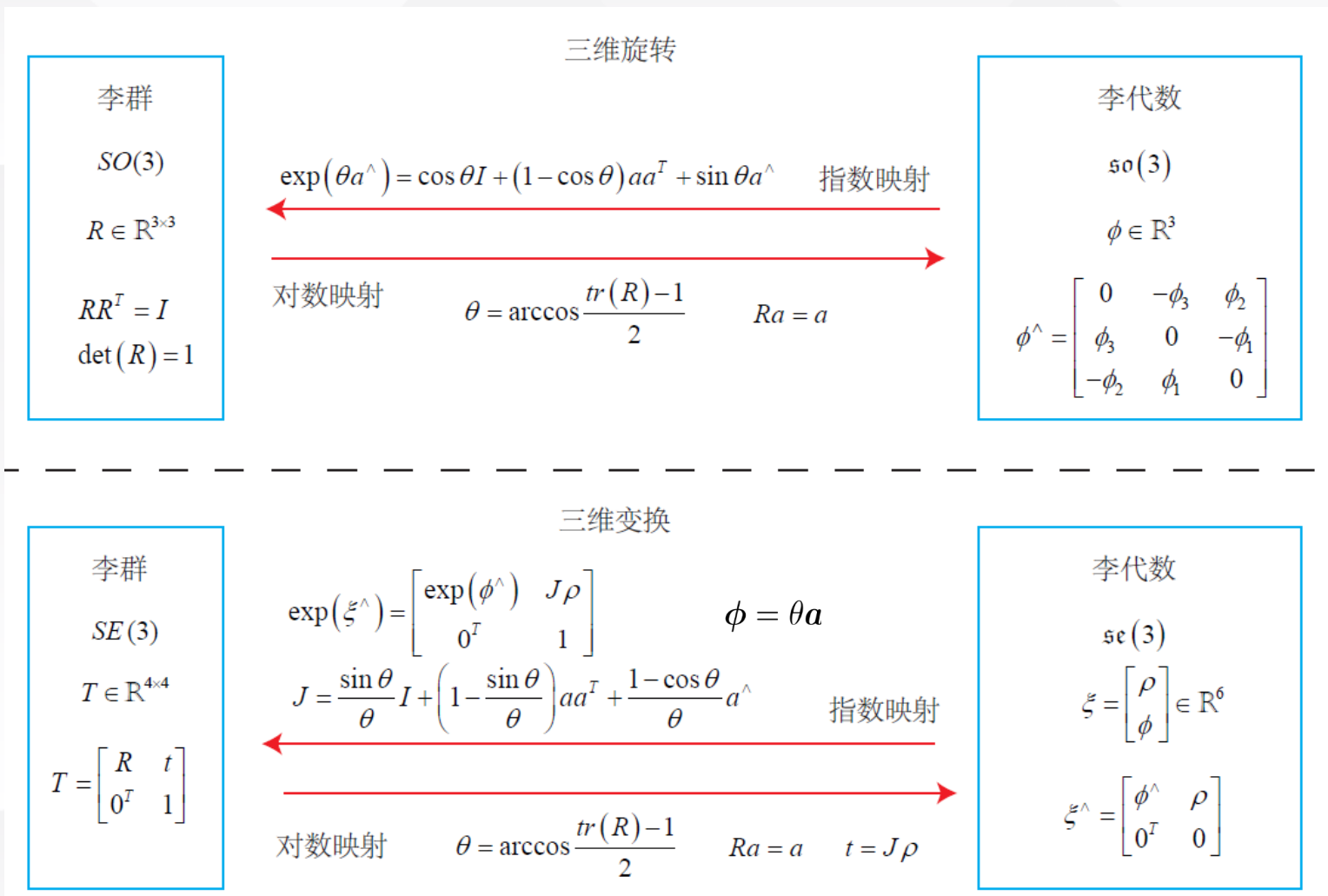
平移部分 t 满足： $t = J\rho$

由于 J 可以由旋转向量 ϕ 计算得到，在已知 t （ T 矩阵右上角部分）情况下可反推出 ρ

$$\phi = \theta a$$
$$J = \frac{\sin \theta}{\theta} I + \left(1 - \frac{\sin \theta}{\theta}\right) aa^T + \frac{1 - \cos \theta}{\theta} a^\wedge.$$

1.4 李群与李代数

➤ 李群与李代数对应关系小结:



1.4 李群与李代数

④ 李代数求导与扰动模型

- 利用李代数三维空间表征的目的是进行SLAM位姿优化，而在优化过程中导数非常必要。
- 问题思考：
 - 已知 $SO(3)$ 和 $SE(3)$ 上的李群与李代数关系(指数映射和对数映射关系)，当在 $SO(3)$ 中完成两个矩阵乘法时，李代数中 $so(3)$ 上发生什么改变？
 - 当在 $so(3)$ 上做两个李代数的加法时， $SO(3)$ 上是否对应着两个矩阵的乘积？
基本问题：当在李代数中做加法时，是否等价于在李群上做乘法？

$$\exp(\phi_1^\wedge) \exp(\phi_2^\wedge) = \exp((\phi_1 + \phi_2)^\wedge) \cdot ?$$

$$\ln(\exp(A) \exp(B)) = A + B ?$$

1.4 李群与李代数

④ 李代数求导与扰动模型

$\ln(\exp(A)\exp(B)) = A + B$? 在A和B为矩阵时, 不成立

- 两个李代数指数映射乘积的完整形式, 由Baker-Campbell-Hausdorff公式 (BCH公式) 给出 (参见: https://en.wikipedia.org/wiki/Baker-Campbell-Hausdorff_formula)。由于其完整形式较为复杂, 这里只给出其展开式中的前几项 (方括号为李括号):

$$\ln(\exp(A)\exp(B)) = A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] - \frac{1}{12}[B, [A, B]] + \dots$$

包含一些由李括号组成的余项。

1.4 李群与李代数

④ 李代数求导与扰动模型

- $SO(3)$ 上的李代数 $\ln(\exp(\phi_1^\wedge)\exp(\phi_2^\wedge))^\vee$ ，当 ϕ_1 或 ϕ_2 为小量时，小量二次以上的项都可以被忽略掉。此时BCH拥有线性近似表述形式：

$$\ln \underbrace{\exp(\phi_1^\wedge)}_{R_1} \underbrace{\exp(\phi_2^\wedge)}_{R_2})^\vee \approx \begin{cases} J_l(\phi_2)^{-1} \phi_1 + \phi_2 & \text{if } \phi_1 \text{ is small,} \\ J_r(\phi_1)^{-1} \phi_2 + \phi_1 & \text{if } \phi_2 \text{ is small.} \end{cases}$$

对旋转矩阵 R_2 （李代数为 ϕ_2 ）左乘一个微小旋转矩阵 R_1 （李代数为 ϕ_1 ）

对旋转矩阵 R_1 （李代数为 ϕ_1 ）右乘一个微小旋转矩阵 R_2 （李代数为 ϕ_2 ）

- **公式说明：**李群上进行相乘，可折换到如上的李代数的相加；在BCH近似下，分成了左乘近似和右乘近似两种，在使用时须注意使用的是左乘模型还是右乘模型。

1.4 李群与李代数

$$\ln \left(\underbrace{\exp(\phi_1^\wedge)}_{R_1} \underbrace{\exp(\phi_2^\wedge)}_{R_2} \right)^\vee \approx \begin{cases} J_l(\phi_2)^{-1} \phi_1 + \phi_2 & \text{if } \phi_1 \text{ is small,} \\ J_r(\phi_1)^{-1} \phi_2 + \phi_1 & \text{if } \phi_2 \text{ is small.} \end{cases}$$

- 以左乘为例，左乘BCH近似雅可比 J_l

$$\phi = \theta a$$

J_l 的逆为:

$$J_l = J = \frac{\sin \theta}{\theta} I + \left(1 - \frac{\sin \theta}{\theta} \right) a a^T + \frac{1 - \cos \theta}{\theta} a^\wedge.$$

$$J_l^{-1} = \frac{\theta}{2} \cot \frac{\theta}{2} I + \left(1 - \frac{\theta}{2} \cot \frac{\theta}{2} \right) a a^T - \frac{\theta}{2} a^\wedge.$$

左雅可比

- 而右乘雅可比 J_r 仅需要对自变量取负号: $J_r(\phi) = J_l(-\phi)$. 右雅可比

1.4 李群与李代数

- 假定对某个旋转 R ，对应的李代数为 ϕ 。给它左乘一个微小旋转，记作 ΔR ，对应的李代数为 $\Delta\phi$ 。在李群上，得到 $\Delta R \cdot R$ （李群满足乘法运算）。在李代数上，根据BCH近似，对应的李代数为 $J_l^{-1}(\phi)\Delta\phi + \phi$ ：

在李群上进行乘法

$$\exp(\Delta\phi^\wedge) \exp(\phi^\wedge) = \exp\left((\phi + J_l^{-1}(\phi)\Delta\phi)^\wedge\right)$$

ΔR

R

- 1) 李代数形式表达微小扰动；
- 2) 在李代数上根据BCH近似，进行加法

- 反之，如果在李代数上进行加法，让一个 ϕ 加上 $\Delta\phi$ ，那么可以近似为李群上带左右雅可比的乘法：

$$\exp((\phi + \Delta\phi)^\wedge) = \exp((J_l\Delta\phi)^\wedge) \exp(\phi^\wedge) = \exp(\phi^\wedge) \exp((J_r\Delta\phi)^\wedge).$$

在李代数上
进行加法

- 1) 李群上乘法；
- 2) R 左乘带左雅可比的量

R

R

- 1) 李群上乘法；
- 2) R 右乘带右雅可比的量

李代数上进行小量加法时，相当于李群上左（右）乘一个带左（右）雅可比的量

1.4 李群与李代数

➤ 应用举例：SLAM位姿解算

- 设某个时刻机器人的位姿为 T 。它观察到了世界坐标位于 p 的点，产生观测数据 z 。由坐标变换得到：

$$z = Tp + w$$

- 观测噪声 w 的存在， z 往往不能精确地满足 $z=Tp$ 的关系。计算理想观测与实际数据的误差：

$$e = z - Tp.$$

- 假设一共有 N 个这样的路标点和观测，于是就有 N 个上述公式。对机器人的位姿估计，相当于是寻找一个最优的 T ，使得整体误差最小化：

$$\min_T J(T) = \sum_{i=1}^N \|z_i - Tp_i\|_2^2$$

- 求解此问题，需要计算目标函数 J 关于变换矩阵 T 的导数。

1.4 李群与李代数

➤ 应用举例：SLAM位姿解算

$$\min_T J(T) = \sum_{i=1}^N \|z_i - T p_i\|_2^2$$

计算目标函数 J 关于变换矩阵 T 的导数

- 使用李代数解决求导问题分为两种：

① 求解方法1：

- 用李代数表示姿态，然后根据李代数加法来对李代数求导；——李代数求导模型
- 以旋转为例。假设对一个空间点 p 进行了旋转，得到了 Rp 。现在，要计算旋转之后点的坐标相对于旋转的导数：

$$\frac{\partial (Rp)}{\partial R}$$

- a) 设 R 对应的李代数为 ϕ ，代入计算：



$$\frac{\partial (\exp(\phi^\wedge) p)}{\partial \phi}$$

- b) 按照导数的定义，有：

1.4 李群与李代数

$$\exp((\phi + \Delta\phi)^\wedge) = \exp((J_l \Delta\phi)^\wedge) \exp(\phi^\wedge) = \exp(\phi^\wedge) \exp((J_r \Delta\phi)^\wedge).$$

导数模型(对李代数进行扰动)可进行如下展开:

$$\begin{aligned} \frac{\partial (\exp(\phi^\wedge) p)}{\partial \phi} &= \lim_{\delta\phi \rightarrow 0} \frac{\exp((\phi + \delta\phi)^\wedge) p - \exp(\phi^\wedge) p}{\delta\phi} && \leftarrow \text{求导定义} \\ &= \lim_{\delta\phi \rightarrow 0} \frac{\exp((J_l \delta\phi)^\wedge) \exp(\phi^\wedge) p - \exp(\phi^\wedge) p}{\delta\phi} && \leftarrow \text{BCH线性近似} \\ &\approx \lim_{\delta\phi \rightarrow 0} \frac{(I + (J_l \delta\phi)^\wedge) \exp(\phi^\wedge) p - \exp(\phi^\wedge) p}{\delta\phi} && \leftarrow \text{泰勒展开, 省去高阶项} \\ &= \lim_{\delta\phi \rightarrow 0} \frac{(J_l \delta\phi)^\wedge \exp(\phi^\wedge) p}{\delta\phi} \rightarrow J_l \delta\phi \times \exp(\phi^\wedge) p \\ &= \lim_{\delta\phi \rightarrow 0} \frac{-(\exp(\phi^\wedge) p)^\wedge J_l \delta\phi}{\delta\phi} = -(Rp)^\wedge J_l. && \leftarrow \text{将反对称符号看作叉积, 交换之后变号} \end{aligned}$$

$a \times b \triangleq a^\wedge b$

推导出旋转后的点相对于李代数的导数:

$$\frac{\partial(Rp)}{\partial \phi} = (-Rp)^\wedge J_l$$

左雅可比 J_l 形式复杂, 后面的扰动模型则提供了更简单的导数计算方式。

1.4 李群与李代数

➤ 应用举例：SLAM位姿解算

$$\min_T J(T) = \sum_{i=1}^N \|z_i - T p_i\|_2^2$$

计算目标函数 J 关于变换矩阵 T 的导数

- 使用李代数解决求导问题分为两种：

② 求解方法2：

对李群左乘或右乘微小扰动（以旋转为例，对 R 进行一次扰动 ΔR ），对该扰动求导，称为左扰动和右扰动模型。——扰动模型

- 设左扰动 ΔR 对应的李代数为 φ 。然后，对 φ 求导，即：

$$\frac{\partial (Rp)}{\partial \varphi} = \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\exp(\varphi^\wedge) \exp(\phi^\wedge) p - \exp(\phi^\wedge) p}{\varphi}$$



1.4 李群与李代数

➤ 应用举例：SLAM位姿解算

$$\frac{\partial (Rp)}{\partial \varphi} = \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\overset{\Delta R}{\exp(\varphi^\wedge)} \overset{R}{\exp(\phi^\wedge)} p - \exp(\phi^\wedge) p}{\varphi}$$



$$\begin{aligned} \frac{\partial (Rp)}{\partial \varphi} &= \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\exp(\varphi^\wedge) \exp(\phi^\wedge) p - \exp(\phi^\wedge) p}{\varphi} \\ &\approx \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{(1 + \varphi^\wedge) \exp(\phi^\wedge) p - \exp(\phi^\wedge) p}{\varphi} \\ &= \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\varphi^\wedge Rp}{\varphi} = \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{-(Rp)^\wedge \varphi}{\varphi} = -(Rp)^\wedge \end{aligned}$$

泰勒展开，省去高阶项

将反对称符号看作叉积，交换之后变号

可见，相比于直接对李代数求导（ $\frac{\partial (Rp)}{\partial \phi} = (-Rp)^\wedge J_l$ ），省去了一个左雅可比 J_l 的计算。这使得扰动模型更为实用。

1.4 李群与李代数

➤ SE(3)李代数上的求导

- 假设某空间点 p 经过一次变换 T （对应李代数为 ξ ），得到 Tp 。现在，给 T 左乘一个扰动 ΔT 。设扰动项的李代数为 $\delta\xi = [\delta\rho, \delta\phi]^T$ ，那么： $\Delta T = \exp(\delta\xi^\wedge)$
- SE(3)上的扰动模型（对李群进行微扰动，然后对该扰动求导）：

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial(Tp)}{\partial\delta\xi} &= \lim_{\delta\xi \rightarrow 0} \frac{\exp(\delta\xi^\wedge) \exp(\xi^\wedge) p - \exp(\xi^\wedge) p}{\delta\xi} \\
 &\approx \lim_{\delta\xi \rightarrow 0} \frac{(I + \delta\xi^\wedge) \exp(\xi^\wedge) p - \exp(\xi^\wedge) p}{\delta\xi} \\
 &= \lim_{\delta\xi \rightarrow 0} \frac{\delta\xi^\wedge \exp(\xi^\wedge) p}{\delta\xi} \\
 &= \lim_{\delta\xi \rightarrow 0} \frac{\begin{bmatrix} \delta\phi^\wedge & \delta\rho \\ 0^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Rp + t \\ 1 \end{bmatrix}}{\delta\xi} \\
 &= \lim_{\delta\xi \rightarrow 0} \frac{\begin{bmatrix} \delta\phi^\wedge(Rp + t) + \delta\rho \\ 0^T \end{bmatrix}}{[\delta\rho, \delta\phi]^T} = \begin{bmatrix} I & -(Rp + t)^\wedge \\ 0^T & 0^T \end{bmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} (Tp)^\odot
 \end{aligned}$$

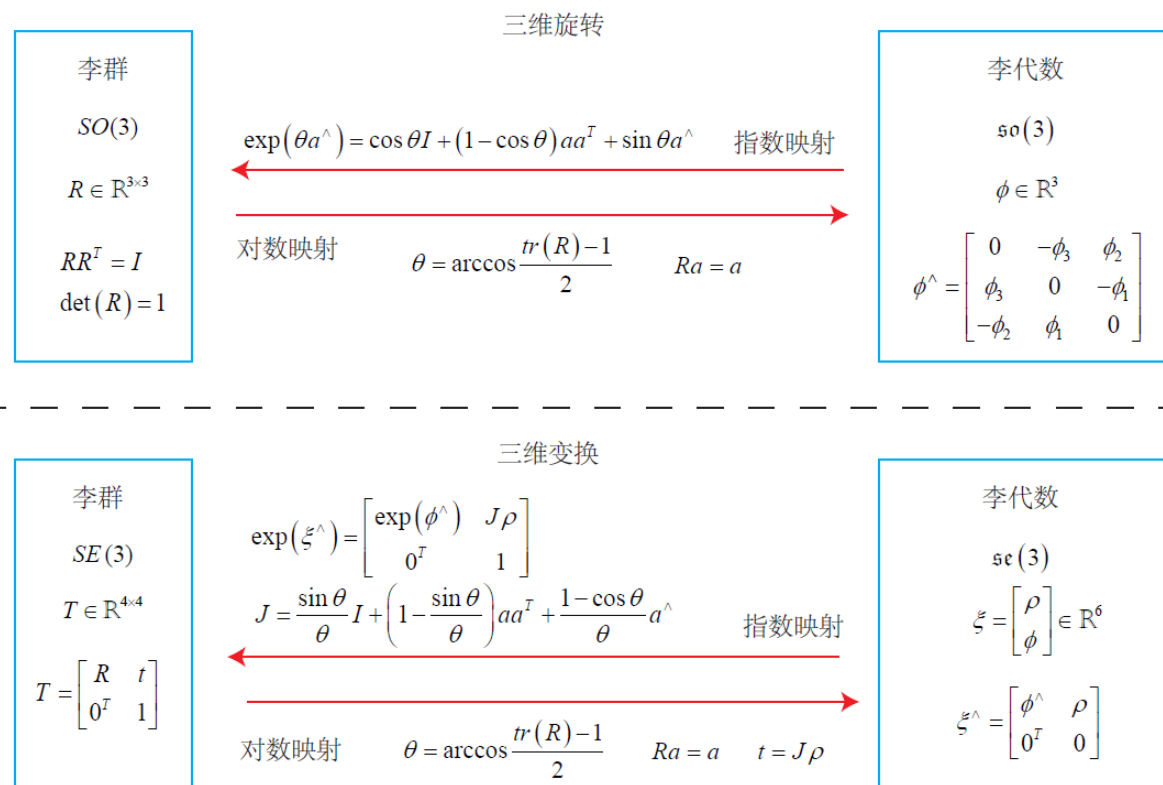
$$\begin{aligned}
 \frac{d \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}}{d \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}} &= \left(\frac{d[a, b]^T}{d \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}} \right)^T = \begin{bmatrix} \frac{da}{dx} & \frac{db}{dx} \\ \frac{da}{dy} & \frac{db}{dy} \end{bmatrix}^T \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{aa}{dx} & \frac{aa}{dy} \\ \frac{db}{dx} & \frac{db}{dy} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

将最后的结果定义为一个算符 $\odot$ ，它将一个齐次坐标的空间点变换成一个矩阵

1.4 李群与李代数

➤ 李群与李代数小结

- 引入了李群 $SO(3)$ 和 $SE(3)$ ，以及它们对应的李代数 $so(3)$ 和 $se(3)$ ；
- 介绍了位姿在李群与李代数之间的表达和转换；
- 通过BCH的线性近似，可以对位姿进行求导和扰动,为后续的位姿优化奠定了理论基础。



1.4 李群与李代数

➤ Sophus 库

<https://github.com/strasdat/Sophus>

- Eigen 提供了几何模块，但没有提供李代数的支持；
- Sophus 库支持 $SO(3)$ 和 $SE(3)$ ，此外还含有二维运动 $SO(2)$, $SE(2)$ 以及相似变换 $Sim(3)$ 的内容。Sophus 库是直接 Eigen 基础上开发的，不需要安装额外的依赖库。

```
int main( int argc, char** argv )
{
    // 沿 Z 轴转 90 度的旋转矩阵
    Eigen::Matrix3d R = Eigen::AngleAxisd(M_PI/2, Eigen::Vector3d(0,0,1)).toRotationMatrix();
```

```
Sophus::S03 S03_R(R); // Sophus::SO(3)可以直接从旋转矩阵构造
Sophus::S03 S03_v( 0, 0, M_PI/2 ); // 亦可从旋转向量构造
Eigen::Quaterniond q(R); // 或者四元数
Sophus::S03 S03_q( q );
// 上述表达方式都是等价的
```

构造 $SO(3)$ 对象

```
// 输出  $SO(3)$  时, 以  $so(3)$  形式输出
cout<<"S0(3) from matrix: "<<S03_R<<endl;
cout<<"S0(3) from vector: "<<S03_v<<endl;
cout<<"S0(3) from quaternion : "<<S03_q<<endl;
```

```
// 使用对数映射获得它的李代数
Eigen::Vector3d so3 = S03_R.log();
cout<<"so3 = "<<so3.transpose()<<endl;
```

对数映射:
 $SO(3)$ 到 $so(3)$

```
// hat 为向量到反对称矩阵
cout<<"so3 hat="<<Sophus::S03::hat(so3)<<endl;
// 相对的, vee 为反对称到向量
cout<<"so3 hat vee= "<<Sophus::S03::vee( Sophus::S03::hat(so3) ).transpose()<<endl;
```

```
// 增量扰动模型的更新
Eigen::Vector3d update_so3(1e-4, 0, 0); // 假设更新量有这么多
Sophus::S03 S03_updated = Sophus::S03::exp(update_so3)*S03_R; // 左乘更新
cout<<"S03 updated = "<<S03_updated<<endl;
```

知道李代数更新量后,
如何对李群元素进行
更新

1.4 李群与李代数

➤ Sim(3)

- 在单目视觉中使用的相似变换群为Sim(3)，对应的李代数sim(3)。
- 单目具有尺度不确定性，若在单目SLAM中使用SE(3)表示位姿，那么由于尺度不确定性与尺度漂移，整个SLAM过程中的尺度会发生变化，这在SE(3)中不能进行体现。
- 因此，单目情况一般会显式地把尺度因子表示出来。即，对于位于空间的点 p ，在相机坐标系下要经过一个相似变换，而不是欧氏变换：

$$p' = \begin{bmatrix} sR & t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} p = sRp + t.$$

- 在相似变换中，将尺度 s 表示出来。与SO(3)、SE(3)相似，相似变换同样对矩阵乘法构成群，称为相似变换群Sim(3)：

$$\text{Sim}(3) = \left\{ S = \begin{bmatrix} sR & t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \right\}$$

1.4 李群与李代数

$$\xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0^T & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

➤ Sim(3)

- 同样Sim(3)也有对应的李代数、指数映射、对数映射等。李代数sim(3)元素是一个7维向量 ζ ，它的前6维与se(3)相同，多了一项 σ 。

$$\mathfrak{sim}(3) = \left\{ \zeta | \zeta = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \\ \sigma \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^7, \zeta^\wedge = \begin{bmatrix} \sigma \mathbf{I} + \phi^\wedge & \rho \\ 0^T & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \right\}$$

- 关联Sim(3)和sim(3)的仍是指数映射和对数映射。指数映射为：

$$\exp(\zeta^\wedge) = \begin{bmatrix} e^\sigma \exp(\phi^\wedge) & J_s \rho \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_s = \frac{e^\sigma - 1}{\sigma} \mathbf{I} + \frac{\sigma e^\sigma \sin \theta + (1 - e^\sigma \cos \theta) \theta}{\sigma^2 + \theta^2} \mathbf{a}^\wedge + \left(\frac{e^\sigma - 1}{\sigma} - \frac{(e^\sigma \cos \theta - 1) \sigma + (e^\sigma \sin \theta) \theta}{\sigma^2 + \theta^2} \right) \mathbf{a}^\wedge \mathbf{a}^\wedge$$

1.4 李群与李代数

$$\zeta = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \\ \sigma \end{bmatrix}$$

➤ Sim(3)

$$\exp(\zeta^\wedge) = \begin{bmatrix} e^\sigma \exp(\phi^\wedge) & J_s \rho \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Sim}(3) = \left\{ S = \begin{bmatrix} sR & t \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \right\}$$

- 通过指数映射，能够找到李代数与李群的关系。对于李代数 ζ ，它与李群的对应关系为：

$$s = e^\sigma, R = \exp(\phi^\wedge), t = J_s \rho.$$

其中，旋转部分和SO(3)一致。平移部分，在se(3)中需要乘以一个雅可比 J_s ，而相似变换的雅可比 J_s 更为复杂。对于尺度因子 s ，李群中的 s 即为李代数中的 σ 指数函数。